CN 2025-10-08

Introduzione a Matlab.

Selezioni

```
if <espressione booleana>
   ...
{elseif <espressione booleana>}  N
   ...                           0
[else
 ...
]
end
```

E' possibile annidare if.

Le espressioni booleane si ottengono combinando espressioni contenenti operatori relazionali, eventualmente combinate con operatori booleani.



Le espressioni logiche possono essere combinate mediante operatori booleani

|| or

&& and

~ not

l'ordine in cui sono questi utilizzati sono quelli dell'algebra, ma è bene evidenziare l'ordine mediante l'uso di parentesi (...)

Iterazioni

```
for <condizione>
  i
end
```

Es.

```
a = zeros(10,1);
for i = 1:10
    a(i) = i^2;
end
```

`i = 10:-2:2`

è possibile annidare cicli for.

Un comando utile è `break`, che esce dal ciclo che lo contiene.

while <cond. booleana>

⋮

end

← condizione di uscita → break

Utilizzo di file per contenere codici Matlab. (m-file)

script-file utilizza e modifica / definisce le variabili presenti nell'area di lavoro. Questo significa che tutte le variabili sono globali.

function hanno una interfaccia I/O parametri/argomenti e tutte le sue variabili sono locali.

Approfondiamo queste ultime.

function [p1, p2, ..., pk] = miafun (in1, ..., ine)

all'interno della function, i comandi

nargin - restituisce il numero di argomenti di input

nargout - restituisce il numero di argomenti di output

I commenti si possono introdurre con %
quando questo compare, il resto della riga è un commento.
All'interno di una function hanno particolare rilievo le prime righe consecutive commentate, che costituiscono l'help in linea della function.
L'ultima istruzione della function è return che ritorna il controllo al codice che segue il richiamo della function.
Una function può richiamare altre function (anche se stessa), che possono essere contenute nello stesso m-file.

OSS. Le istruzioni possono essere spezzate su più righe con ...

```
function [media,varianza] = esempio(dati)
%
%  [media,varianza] = esempio(dati)
%
%  Calcola la media e la varianza di un insieme di dati.
%
%  Input:
%    dati     - vettore con i dati di ingresso;
%
%  Output:
%    media    - media dei dati;
%    verianza - varianza dei dati.
%
%                                                    Rel. 2025-10-08.

% controllo input
if nargin<1
    error('dati di ingresso insufficienti')
else
    if length(dati)<1, error('dati vuoti'), end
end

media = mean(dati);
if nargout>1
    varianza = var(dati);
end
return
```

```
>> help esempio

  [media,varianza] = esempio(dati)

  Calcola la media e la varianza di un insieme di dati.

  Input:
    dati     - vettore con i dati di ingresso;

  Output:
    media    - media dei dati;
    verianza - varianza dei dati.

                                                    Rel. 2025-10-08.
```